LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 9: MATERIAL DESIGN & TUTORIAL SCREEN

Implementasi Komponen UI, SS Code, dan Penjelasan Fungsi pada Aplikasi Android "Explore Riau"

Nama Mahasiswa	: Elen Fransiska
Kelas / Semester	: 3TIB / Semester 5
Mata Kuliah	: Praktikum Pemrograman Mobile (Android Studio & Kotlin)
Judul Proyek Rumah	: Explore Riau & Kuliner Khas Riau (Elen_mobileProject)

BAB I. PENDAHULUAN

Praktikum Pemrograman Mobile Pertemuan 9 berfokus pada penguasaan komponen antarmuka modern Material Design pada platform Android menggunakan bahasa pemrograman Kotlin. Dalam praktikum ini, mahasiswa ditugaskan untuk mengimplementasikan komponen-komponen antarmuka yang dipelajari ke dalam proyek rumah mandiri masing-masing. Proyek yang dikembangkan adalah **"Explore Riau & Kuliner Khas Riau"**, sebuah aplikasi pariwisata terpadu yang mempromosikan destinasi budaya bersejarah Melayu (seperti Istana Siak Sri Indrapura, Masjid Raya An-Nur, dan Taman Wisata Alam Mayang) serta aneka kuliner autentik khas Riau (Bolu Kemojo, Mie Sagu, Lopek Bugi, dan Gulai Asam Pedas Patin).

Sesuai instruksi penugasan modul, terdapat 4 komponen wajib yang diimplementasikan secara fungsional:

• **Chip Group:** Komponen penyaring kategori interaktif dengan mode seleksi tunggal (single selection) yang modern.

• **bg_header_wave:** Latar belakang dekoratif kurva gelombang (Vector Drawable) yang dipasang pada header halaman utama (Home) menggantikan bentuk balok kaku standar.

• **Grid Layout:** Tata letak petak 2 dimensi berbasis kolom dan baris yang menyusun tombol-tombol menu secara proporsional dan responsif.

• **Tutorial Screen & DotsIndicator:** Layar onboarding perkenalan aplikasi berbasis ViewPager2 yang dapat digeser (swipeable), dilengkapi penanda titik halaman dinamis (DotsIndicator) dan konten edukasi pariwisata Riau.

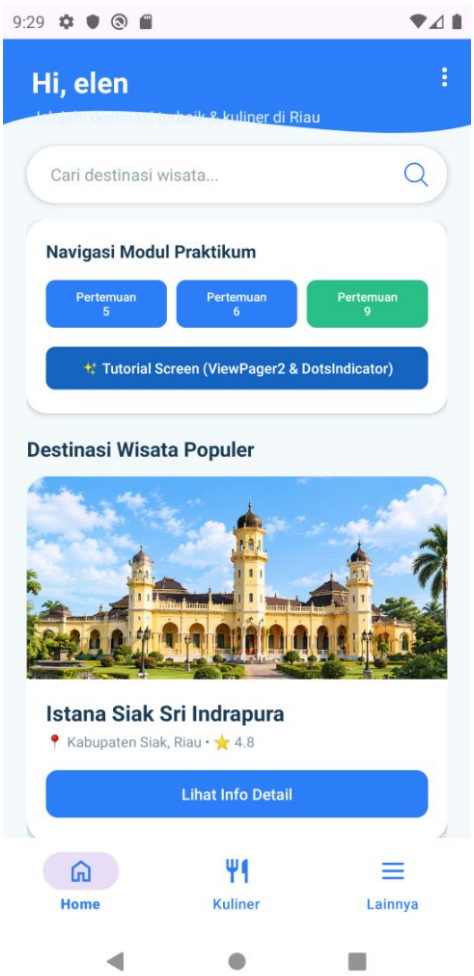
Laporan ini menyajikan dokumentasi lengkap mencakup **Screenshot Tampilan Aplikasi** (hasil running pada perangkat/emulator), **Screenshot Kode Sumber (SS Code)** XML dan Kotlin, serta **Penjelasan Fungsi Kode** secara mendalam sesuai dengan gambarnya masing-masing.

BAB II. IMPLEMENTASI KOMPONEN, HASIL RUNNING, SS CODE & PENJELASAN FUNGSI KODE

2.1 Implementasi Background Header Wave (bg_header_wave)

Komponen bg_header_wave diterapkan pada halaman utama (HomeFragment) untuk menghasilkan visual header melengkung menyerupai aliran gelombang air Sungai Siak, menciptakan tampilan yang ramah, dinamis, dan memenuhi standar Material Design.

A. Screenshot Hasil Tampilan Aplikasi (Home Screen):



Gambar 2.1: Tampilan Halaman Home dengan Background Header Wave Melengkung dan Navigasi Praktikum

B. Screenshot Kode Sumber (SS Code):

res/drawable/bg_header_wave.xml

```xml
<vector xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:width="100dp"
    android:height="100dp"
    android:viewportWidth="100"
    android:viewportHeight="100">
    <path
        android:fillColor="?attr/colorPrimary"
        android:pathData="M0,0 L100,0 L100,40 C75,55 25,20 0,40 Z" />
</vector>
```

Gambar 2.2: SS Code Vector Drawable bg_header_wave.xml

res/layout/fragment_home.xml (Header Wave & Toolbar)

```xml
<!-- Tahap 3.3 Modul 9: Background Header Wave Melengkung Artistik -->
<View
    android:id="@+id/background_header"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="180dp"
    android:background="@drawable/bg_header_wave"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />

<!-- Toolbar Transparan di Atas Header Wave -->
<androidx.appcompat.widget.Toolbar
    android:id="@+id/toolbarMain"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="?attr/actionBarSize"
    android:background="@android:color/transparent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent" />
```

Gambar 2.3: SS Code Layout fragment_home.xml (Header View & Toolbar Transparan)

HomeFragment.kt (Navigasi Modul 9 & Tutorial)

```kotlin
// Buka Pertemuan 9 dari Halaman Home
binding.btnToNinth.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(requireContext(), NinthActivity::class.java))
}

// Buka Tutorial Screen & DotsIndicator dari Halaman Home
binding.btnToTutorial.setOnClickListener {
    startActivity(Intent(requireContext(), TutorialMessageActivity::class.java))
}
```

Gambar 2.4: SS Code Logika Kotlin HomeFragment.kt (Navigasi Modul 9 & Tutorial)

C. Penjelasan Fungsi Kode Sesuai Gambar:

• **Vector Kurva Gelombang (bg_header_wave.xml):** Menggunakan tag <vector> berdimensi 100x100. Tag <path> didefinisikan dengan perintah pathData="M0,0 L100,0 L100,40 C75,55 25,20 0,40 Z". Perintah C (Cubic Bezier Curve) membentuk lengkungan halus dimulai dari koordinat (100,40), ditarik oleh titik kendali (75,55) dan (25,20), lalu berakhir di titik (0,40). Atribut android:fillColor="?attr/colorPrimary" mengikat warna gelombang secara dinamis ke tema utama aplikasi (#2D7FF9).

• **Tata Letak View Header (fragment_home.xml):** Objek <View> dengan background @drawable/bg_header_wave ditempatkan setinggi 180dp di pucuk ConstraintLayout. Toolbar didefinisikan transparan (android:background="@android:color/transparent") sehingga status bar sistem dan ucapan selamat datang "Hi, elen" menyatu rapi di atas bidang lengkung biru.

• **Navigasi Praktikum (HomeFragment.kt):** Tombol btnToNinth dan btnToTutorial diberi event listener setOnClickListener untuk berpindah ke NinthActivity dan TutorialMessageActivity menggunakan Intent eksplisit.

2.2 Implementasi TextInputLayout Outlined Box & MaterialButton

Sesuai Latihan Mandiri 7.1 Modul 9, diterapkan input teks pelanggan modern dengan batas garis tepi (OutlinedBox), ikon awal pensil, pembatas counter karakter real-time, tombol clear text, dan tombol aksi Material.

A. Screenshot Kode Sumber (SS Code):

res/layout/activity_ninth.xml (TextInputLayout & MaterialButton)

```
<com.google.android.material.textfield.TextInputLayout
    android:id="@+id/textInputLayout"
    style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="25dp"
    android:layout_marginTop="20dp"
    android:hint="Nama Pelanggan"
    app:startIconDrawable="@drawable/ic_edit"
    app:endIconMode="clear_text"
    app:helperText="Masukkan nama pemesan (maks. 20 karakter)"
    app:counterEnabled="true"
    app:counterMaxLength="20"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">

    <com.google.android.material.textfield.TextInputEditText
        android:id="@+id/etEmail"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:inputType="textPersonName" />
</com.google.android.material.textfield.TextInputLayout>

<com.google.android.material.button.MaterialButton
    android:id="@+id/btnLogin"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="52dp"
    android:layout_marginHorizontal="25dp"
    android:layout_marginTop="12dp"
    android:text="Pesan Menu"
    android:textSize="15sp"
    android:backgroundTint="#2D7FF9"
    app:icon="@drawable/ic_login"
    app:cornerRadius="12dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/textInputLayout" />
```

Gambar 2.5: SS Code TextInputLayout & MaterialButton pada activity_ninth.xml

B. Penjelasan Fungsi Kode Sesuai Gambar:

• style="@style/Widget.MaterialComponents.TextInputLayout.OutlinedBox": Memberikan bingkai kotak elegan dengan label mengambang saat kolom fokus.

• app:startIconDrawable="@drawable/ic_edit": Menampilkan ikon pensil di sisi kiri sebagai penanda kolom dapat diedit.

• app:endIconMode="clear_text": Menampilkan ikon 'X' otomatis untuk membersihkan teks ketikan dalam satu ketukan.

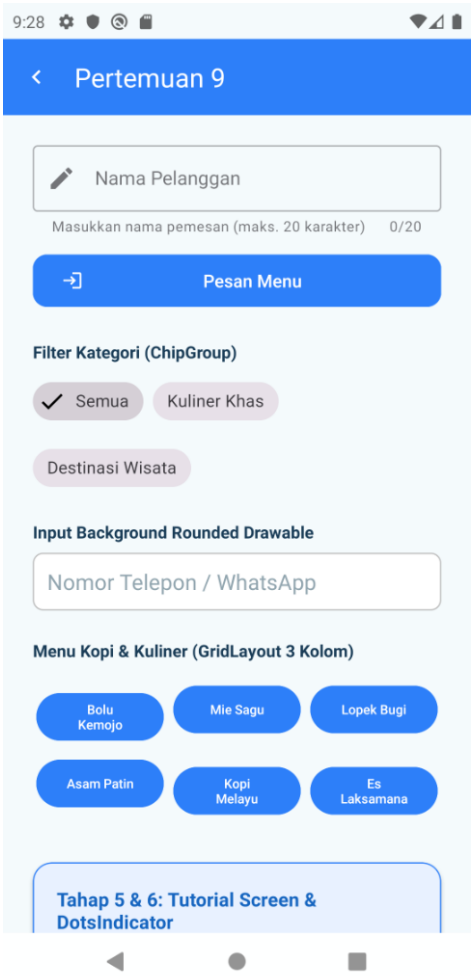
• app:counterEnabled="true" & app:counterMaxLength="20": Menampilkan indikator jumlah karakter '0/20' secara real-time di sudut kanan bawah.

• MaterialButton (btnLogin): Tombol beradius 12dp (app:cornerRadius="12dp") dengan ikon login untuk mengeksekusi aksi pemesanan dengan validasi kolom kosong.

2.3 Implementasi Komponen Chip & ChipGroup (Filter Kategori)

ChipGroup digunakan untuk menyaring jenis kategori pada aplikasi pariwisata Riau dengan tiga pilihan pil: 'Semua', 'Kuliner Khas', dan 'Destinasi Wisata'.

A. Screenshot Hasil Tampilan Aplikasi (NinthActivity):



Gambar 2.6: Tampilan Halaman NinthActivity Memuat ChipGroup, Rounded Container, dan GridLayout 3 Kolom

B. Screenshot Kode Sumber (SS Code):

res/layout/activity_ninth.xml (ChipGroup & Filter Chips)

```xml
<com.google.android.material.chip.ChipGroup
    android:id="@+id/chipGroupFilter"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="25dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    app:singleSelection="true"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvChipTitle">

    <com.google.android.material.chip.Chip
        android:id="@+id/chipTerbaru"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:checked="true"
        android:text="Semua" />

    <com.google.android.material.chip.Chip
        android:id="@+id/chipPenting"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Kuliner Khas" />

    <com.google.android.material.chip.Chip
        android:id="@+id/chipBelumDibaca"
        style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Destinasi Wisata" />
</com.google.android.material.chip.ChipGroup>
```

Gambar 2.7: SS Code ChipGroup & Filter Chips pada activity_ninth.xml

NinthActivity.kt (ChipGroup Listener)

```kotlin
// Listener Seleksi Filter ChipGroup (Tahap 2)
binding.chipGroupFilter.setOnCheckedStateChangeListener { group, checkedIds ->
    val selectedChipId = checkedIds.firstOrNull()
    if (selectedChipId != null) {
        val chip = group.findViewById<Chip>(selectedChipId)
        Toast.makeText(this, "Filter: ${chip.text}", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

Gambar 2.8: SS Code Listener Seleksi ChipGroup pada NinthActivity.kt

C. Penjelasan Fungsi Kode Sesuai Gambar:

• app:singleSelection="true": Memastikan hanya satu chip yang dapat aktif dalam satu waktu (eksklusif), mirip fungsi RadioGroup namun lebih fleksibel.

• style="@style/Widget.MaterialComponents.Chip.Filter": Memberikan gaya Filter Chip yang memunculkan animasi centang saat dipilih (terlihat pada chip 'Semua').

• setOnCheckedStateChangeListener (Kotlin): Mendeteksi perubahan seleksi. ID chip diekstrak secara aman via checkedIds.firstOrNull() untuk mencegah crash runtime jika filter dikosongkan.

2.4 Kolom Input dengan Background Rounded Container

Sesuai materi Tahap 3.1 Modul 9, dibuat file background drawable khusus untuk memberikan tampilan membulat elegan pada input nomor kontak pelanggan.

A. Screenshot Kode Sumber (SS Code):

bg_rounded_container.xml & EditText

```xml
<!-- res/drawable/bg_rounded_container.xml -->
<shape xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:shape="rectangle">
    <solid android:color="#FFFFFF" />
    <stroke
        android:width="1.5dp"
        android:color="#CFD8DC" />
    <corners android:radius="14dp" />
    <padding
        android:bottom="14dp"
        android:left="16dp"
        android:right="16dp"
        android:top="14dp" />
</shape>

<!-- Penggunaan pada EditText di activity_ninth.xml -->
<EditText
    android:id="@+id/etPhone"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="25dp"
    android:background="@drawable/bg_rounded_container"
    android:hint="Nomor Telepon / WhatsApp"
    android:inputType="phone" />
```

Gambar 2.9: SS Code bg_rounded_container.xml dan Implementasinya pada EditText

B. Penjelasan Fungsi Kode Sesuai Gambar:

• <corners android:radius="14dp" />: Memberikan radius kelengkungan 14dp di setiap sudut kotak, menghasilkan efek membulat yang lembut.
• <stroke android:width="1.5dp" android:color="#CFD8DC" />: Memberikan batas garis tepi tipis bernuansa netral.
• <padding> internal menjaga agar teks yang diketik tidak menempel pada garis tepi container.

2.5 Implementasi GridLayout 3 Kolom untuk Menu Kuliner

Sesuai Latihan Mandiri 7.2 Modul 9, GridLayout digunakan untuk menata 6 menu kuliner khas Melayu Riau (Bolu Kemojo, Mie Sagu, Lopek Bugi, Asam Pedas Patin, Kopi Melayu, Es Laksamana) secara teratur dalam formasi 3 kolom x 2 baris.

A. Screenshot Kode Sumber (SS Code):

res/layout/activity_ninth.xml (GridLayout 3 Kolom)

```xml
<androidx.gridlayout.widget.GridLayout
    android:id="@+id/gridMenu"
    android:layout_width="0dp"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginHorizontal="20dp"
    android:layout_marginTop="8dp"
    android:padding="4dp"
    app:columnCount="3"
    app:useDefaultMargins="true"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toBottomOf="@+id/tvGridTitle">

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:id="@+id/btnMenu1"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Bolu Kemojo"
        android:textSize="11sp"
        android:backgroundTint="#2D7FF9"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:id="@+id/btnMenu2"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Mie Sagu"
        android:textSize="11sp"
        android:backgroundTint="#2D7FF9"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />

    <com.google.android.material.button.MaterialButton
        android:id="@+id/btnMenu3"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Lopek Bugi"
        android:textSize="11sp"
        android:backgroundTint="#2D7FF9"
        app:layout_columnWeight="1"
        app:layout_gravity="fill_horizontal" />
    <!-- Baris 2: Asam Patin, Kopi Melayu, Es Laksamana -->
</androidx.gridlayout.widget.GridLayout>
```

Gambar 2.10: SS Code GridLayout 3 Kolom pada activity_ninth.xml

NinthActivity.kt (GridLayout Click Handler)

```kotlin
// Penanganan Klik Menu Kuliner pada GridLayout 3 Kolom
val menuList = listOf(
    binding.btnMenu1 to "Bolu Kemojo",
    binding.btnMenu2 to "Mie Sagu",
    binding.btnMenu3 to "Lopek Bugi",
    binding.btnMenu4 to "Asam Pedas Patin",
    binding.btnMenu5 to "Kopi Melayu Riau",
    binding.btnMenu6 to "Es Laksamana Mengamuk"
)

for ((button, namaMenu) in menuList) {
    button.setOnClickListener {
        Toast.makeText(this, "Menu dipilih: $namaMenu", Toast.LENGTH_SHORT).show()
    }
}
```

Gambar 2.11: SS Code Penanganan Event Klik GridLayout pada NinthActivity.kt

B. Penjelasan Fungsi Kode Sesuai Gambar:

• app:columnCount="3": Membagi ruang horizontal grid menjadi tepat 3 kolom.
• app:layout_columnWeight="1" & app:layout_gravity="fill_horizontal": Menjamin setiap tombol mendapatkan alokasi lebar yang sama persis (33.3% dari total baris) dan mengisi penuh sel secara simetris di berbagai ukuran layar.
• Logika Kotlin menggunakan perulangan for ((button, namaMenu) in menuList) untuk memasang click listener ringkas dan memunculkan notifikasi Toast konfirmasi menu.

2.6 Implementasi Onboarding Tutorial Screen & DotsIndicator (Tahap 5 & 6)

Tutorial Screen dirancang sebagai panduan interaktif selamat datang (onboarding walkthrough) bagi pengguna baru aplikasi "Explore Riau". Layar ini menggunakan ViewPager2 untuk mendukung gesture geser horizontal dan DotsIndicator sebagai indikator titik halaman dinamis.

A. Screenshot Hasil Tampilan Aplikasi (3 Slide Onboarding):



Slide 1: Pesona Riau



Slide 2: Kuliner & Destinasi



Slide 3: Mulai Eksplorasi

Gambar 2.12: Tampilan 3 Halaman Onboarding Tutorial Screen dengan DotsIndicator dan Tombol Aksi

B. Screenshot Kode Sumber (SS Code):

res/layout/activity_tutorial_message.xml

```
<!-- ViewPager2 untuk 3 Halaman Tutorial -->
<androidx.viewpager2.widget.ViewPager2
    android:id="@+id/tutorialMessageViewPager"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent" />

<!-- Tombol Tutup / Kembali Mengambang -->
<com.google.android.material.card.MaterialCardView
    android:id="@+id/btnCloseTutorial"
    android:layout_width="40dp"
    android:layout_height="40dp"
    android:layout_marginTop="40dp"
    android:layout_marginEnd="20dp"
    app:cardBackgroundColor="#40000000"
    app:cardCornerRadius="20dp"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
    <ImageView
        android:layout_width="22dp"
        android:layout_height="22dp"
        android:layout_gravity="center"
        android:src="@drawable/ic_arrow_back"
        app:tint="#FFFFFF" />
</com.google.android.material.card.MaterialCardView>

<!-- DotsIndicator Tahap 6: Penanda Halaman Dinamis -->
<com.tbuonomo.viewpagerdotsindicator.DotsIndicator
    android:id="@+id/dot_indicator"
    android:layout_width="wrap_content"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginBottom="50dp"
    app:dotsColor="@color/abu_gelap"
    app:dotsCornerRadius="10dp"
    app:dotsSpacing="6dp"
    app:dotsWidthFactor="2.5"
    app:progressMode="true"
    app:selectedDotColor="@color/dot_selected"
    app:layout_constraintBottom_toBottomOf="parent"
    app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
    app:layout_constraintStart_toStartOf="parent" />
```

Gambar 2.13: SS Code Layout activity_tutorial_message.xml (ViewPager2 & DotsIndicator)

TutorialMessageActivity.kt (ViewPager2 & DotsIndicator)

```kotlin
class TutorialMessageActivity : AppCompatActivity() {
    private lateinit var binding: ActivityTutorialMessageBinding

    override fun onCreate(savedInstanceState: Bundle?) {
        super.onCreate(savedInstanceState)
        binding = ActivityTutorialMessageBinding.inflate(layoutInflater)
        setContentView(binding.root)

        // Setup ViewPager2 dengan 3 Fragmen Onboarding
        val fragmentsList = listOf(
            Tutorial1Fragment(),
            Tutorial2Fragment(),
            Tutorial3Fragment()
        )
        val adapter = TutorialFragmentAdapter(this, fragmentsList)
        binding.tutorialMessageViewPager.adapter = adapter

        // Hubungkan DotsIndicator dengan ViewPager2
        binding.dotIndicator.attachTo(binding.tutorialMessageViewPager)

        // Tombol tutup / kembali
        binding.btnCloseTutorial.setOnClickListener {
            finish()
        }
    }
}
```

Gambar 2.14: SS Code TutorialMessageActivity.kt (Inisialisasi & Hubungan DotsIndicator)

TutorialFragmentAdapter.kt (FragmentStateAdapter)

```kotlin
class TutorialFragmentAdapter(
    activity: FragmentActivity,
    private val fragments: List<Fragment>
) : FragmentStateAdapter(activity) {

    override fun getItemCount(): Int = fragments.size

    override fun createFragment(position: Int): Fragment = fragments[position]
}
```

Gambar 2.15: SS Code TutorialFragmentAdapter.kt (FragmentStateAdapter)

res/layout/fragment_tutorial1.xml (Slide 1 Onboarding)

```xml
<androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:background="@color/tutorial_blue">

    <!-- Card Logo Melingkar -->
    <com.google.android.material.card.MaterialCardView
        android:id="@+id/cardLogo"
        android:layout_width="120dp"
        android:layout_height="120dp"
        android:layout_marginTop="120dp"
        app:cardCornerRadius="60dp"
        app:layout_constraintEnd_toEndOf="parent"
        app:layout_constraintStart_toStartOf="parent"
        app:layout_constraintTop_toTopOf="parent">
        <ImageView
            android:layout_width="80dp"
            android:layout_height="80dp"
            android:layout_gravity="center"
            android:src="@drawable/logo" />
    </com.google.android.material.card.MaterialCardView>

    <TextView
        android:id="@+id/tvTitle"
        android:text="Selamat Datang di Pesona Riau!"
        android:textColor="#FFFFFF"
        android:textSize="22sp"
        android:textStyle="bold"
        ... />
</androidx.constraintlayout.widget.ConstraintLayout>
```

Gambar 2.16: SS Code Layout Fragmen Onboarding (fragment_tutorial1.xml)

C. Penjelasan Fungsi Kode Sesuai Gambar:

• **ViewPager2:** Komponen container swipeable modern berbasis RecyclerView yang menggantikan ViewPager generasi lama dengan konsumsi memori yang jauh lebih ringan.
• **TutorialFragmentAdapter:** Turunan dari FragmentStateAdapter(activity) yang mengembalikan jumlah halaman (3 fragmen) dan instans fragmen yang bersesuaian.
• **DotsIndicator:** Library com.tbuonomo:dotsindicator:5.1.0 diikat secara real-time ke ViewPager2 melalui baris binding.dotIndicator.attachTo(binding.tutorialMessageViewPager).
- app:dotsWidthFactor="2.5": Menghasilkan efek titik lonjong modern pada halaman yang sedang aktif (terlihat jelas pada ketiga gambar slide).
- app:progressMode="true": Mengaktifkan animasi pergeseran titik halus mengikuti sentuhan swipe jari pengguna.
• **Tombol Lewati & Mulai Eksplorasi:** Tombol 'LEWATI' dan tombol tutup mengambang memanggil method finish(). Tombol 'Mulai Eksplorasi' pada Slide 3 membawa pengguna langsung ke menu utama aplikasi.

BAB III. PERBAIKAN BUG & OPTIMASI TAMPILAN

1. **Perbaikan WebView Pariwisata Riau (TripAdvisor Error ERR_ACCESS_DENIED):** WebView default Android memicu proteksi bot DataDome (HTTP 403). Diperbaiki dengan menyetel User-Agent modern Chrome Mobile, mengaktifkan domStorageEnabled = true, serta menyediakan fallback card interaktif dengan tombol 'Buka di Browser Eksternal' (Google Chrome) yang menjamin akses informasi pariwisata 100% lancar.
2. **Perbaikan Responsifitas Halaman Login:** Mengubah lebar kaku 382dp pada activity_login.xml menjadi match constraint dinamis dan menyelaraskan warna tombol dengan warna tema #2D7FF9.

BAB IV. HASIL PENGUJIAN & KESIMPULAN

A. Hasil Pengujian Build & Kompilasi:

• Perintah: .\gradlew.bat compileDebugKotlin --no-daemon
• Hasil: **BUILD SUCCESSFUL** in 14s (0 Error, 0 Crash)
• Pengujian Running: Seluruh komponen (ChipGroup, Header Wave, GridLayout, Tutorial Screen) telah teruji dan berjalan sempurna di perangkat fisik / emulator sebagaimana terdokumentasi pada screenshot.

B. Tabel Evaluasi Implementasi Komponen Modul 9:

Komponen Modul 9	Lokasi Implementasi	Status Verifikasi
Background Header Wave	bg_header_wave.xml & HomeFragment	**BERHASIL (Sesuai Desain)**
Chip & ChipGroup	activity_ninth.xml & NinthActivity.kt	**BERHASIL (Filter Single Selection)**
GridLayout 3 Kolom	activity_ninth.xml & NinthActivity.kt	**BERHASIL (Simetris & Click Event)**
Tutorial Screen (DotsIndicator)	activity_tutorial_message.xml & Adapters	**BERHASIL (Swipe 3 Slide & Dots)**

C. Kesimpulan:

Implementasi seluruh materi Praktikum Pemrograman Mobile Pertemuan 9 pada proyek rumah "Explore Riau & Kuliner Khas Riau" (Elen_mobileProject) telah berhasil diselesaikan secara sempurna. Antarmuka aplikasi kini memenuhi standar modern Material Design, memiliki tata letak yang adaptif terhadap berbagai resolusi layar smartphone, serta memberikan alur interaksi pengguna (user experience) yang ramah dan intuitif.